12.3 அணிகள்

12.3.1 அணிகள்

அணி (Matrix) என்பது ஒருமை வடிவம், அணிகள் (Matrices) என்பது பன்மை வடிவமாகும். அணிகள் என்பது செவ்வக வடிவில் ( ) அடைப்புக்குறிக்குள் நிரைகளாகவும், நிரல்களாகவும் வரிசைப்படுத்தப்பட்ட எண்களின் தொகுப்பாகும். ஓர் அணியில் நிரை மற்றும் நிரல்களின் எண்ணிக்கை சமமாக இருப்பின் அது சதுர அணியாகும்.

12.3.2 அணிக்கோவைகள்

ஒவ்வொரு சதுர அணிக்கும் அணிக்கோவை உள்ளது. அணிக்கோவை என்பது அந்த அணியின் அதே உறுப்புகளைக் கொண்டு நிரைகளாகவும், நிரல்களாகவும் குத்துக் கோடுகளுக்குள் அடைபட்ட அமைப்பாகும்.

எடுத்துக்காட்டாக,

$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 6 & 2 & 4 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ என்பது 3 x 3, வரிசை கொண்ட சதுர அணி.

இதன் அணிக்கோவை $\begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 6 & 2 & 4 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$ ஆகும்.

$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}$ என்பது 2 x 2 வரிசை கொண்ட சதுர அணி.

இதன் அணிக்கோவை $\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 7 \end{vmatrix}$ ஆகும்.

பொதுவாக, $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ என்பது ஒரு அணி எனில்,

A அணியின் அணிக்கோவை $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$ ஆகும். இது $|A|$ என குறிப்பிடப்படும்..

அணிக்கோவையின் மதிப்பானது எண் மதிப்பில் குறிப்பிடப்படுகிறது.

2 x 2 வரிசை கொண்ட அணியின் அணிக்கோவை மதிப்பு கணக்கிடும் முறை கீழே தரப்பட்டுள்ளது.

$|A| = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}$ என்றால் $|A| = a_1b_2 - a_2b_1$ ஆகும்.

3 x 3 வரிசையுடைய அணியின் அணிக்கோவை மதிப்பினை பின்வருமாறு கணக்கிடலாம்.

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = a_1 \begin{vmatrix} b_2 & c_2 \\ b_3 & c_3 \end{vmatrix} - b_1 \begin{vmatrix} a_2 & c_2 \\ a_3 & c_3 \end{vmatrix} + c_1 \begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{vmatrix}$$

$$= a_1(b_2c_3 - b_3c_2) - b_1(a_2c_3 - a_3c_2) + c_1(a_2b_3 - a_3b_2)$$

எடுத்துக்காட்டு: 12.6

$A \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 10 & -2 \end{pmatrix}$ = என்ற அணியின் அணிக்கோவை

மதிப்பு காண்க.

தீர்வு:

$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 10 & -2 \end{pmatrix}$ அணி தரப்பட்டுள்ளது.

எனவே,

$$|A| = \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 10 & -2 \end{vmatrix} = 3(-2) - 10(4)$$

$$= -6 - 40 = -46$$

அணிக்கோவையின் மதிப்பு -46 ஆகும்.

11_Tamil Economic Chap 12_26.09.2018.indd 300 20-02-2020 13:34:30